

Projet fil rouge — Blog Laravel

Corrigé exercice de conception

1. Description du projet	2
2. Cahier des charges	2
Visiteur (non connecté)	2
Utilisateur (connecté)	2
Administrateur	2
Règles métier	2
3. Use cases (Cas d'utilisation)	3
Tableau	3
Diagramme	5
4. Modélisation base de données	6
MCD	6
MLD	7
Règles de suppression	8
Script de création de la base de données	8
5. Maquettes (wireframes)	10
Écran 1 — Liste des articles (visiteur)	10
Écran 2 — Détail d'un article (visiteur)	11
Écran 3 — Formulaire de commentaire (utilisateur connecté)	12
Écran 4 — Connexion / Inscription	13
Écran 5 — Création / édition d'article (admin)	14
Écran 6 — Liste des articles (admin)	15

1. Description du projet

Le blog est une application web avec trois types d'acteurs :

- Un **visiteur non connecté** peut parcourir et lire le blog librement, sans compte.
- Un **utilisateur inscrit** peut commenter les articles et gérer ses propres commentaires.
- Un **administrateur** gère l'ensemble du contenu : articles, catégories, tags et commentaires.

2. Cahier des charges

Visiteur (non connecté)

- Voir la liste paginée des articles publiés (du plus récent au plus ancien)
- Filtrer la liste par catégorie
- Filtrer la liste par tag
- Combiner les filtres catégorie et tag simultanément
- Voir le détail d'un article : titre, contenu, catégorie, tags, commentaires
- Lire les commentaires d'un article

Utilisateur (connecté)

- S'inscrire avec un nom, un email et un mot de passe
- Se connecter / se déconnecter
- Poster un commentaire sur un article
- Modifier son propre commentaire
- Supprimer son propre commentaire

Administrateur

- Se connecter / se déconnecter
- Créer un article (statut : brouillon ou publié)
- Modifier un article
- Publier ou dépublier un article
- Supprimer un article
- Supprimer n'importe quel commentaire
- Créer, modifier et supprimer des catégories
- Créer, modifier et supprimer des tags

Règles métier

- Seuls les articles avec le statut "publié" sont visibles des visiteurs et utilisateurs. Les brouillons restent invisibles hors de l'interface d'administration.
- Un article appartient à exactement une catégorie, et peut porter plusieurs tags.
- Les commentaires sont visibles par tous — connectés ou non.
- Poster, modifier ou supprimer un commentaire nécessite d'être connecté.
- Un utilisateur ne peut modifier ou supprimer que ses propres commentaires.
- La liste des articles est paginée (valeur par défaut du framework) et triée du plus récent au plus ancien.

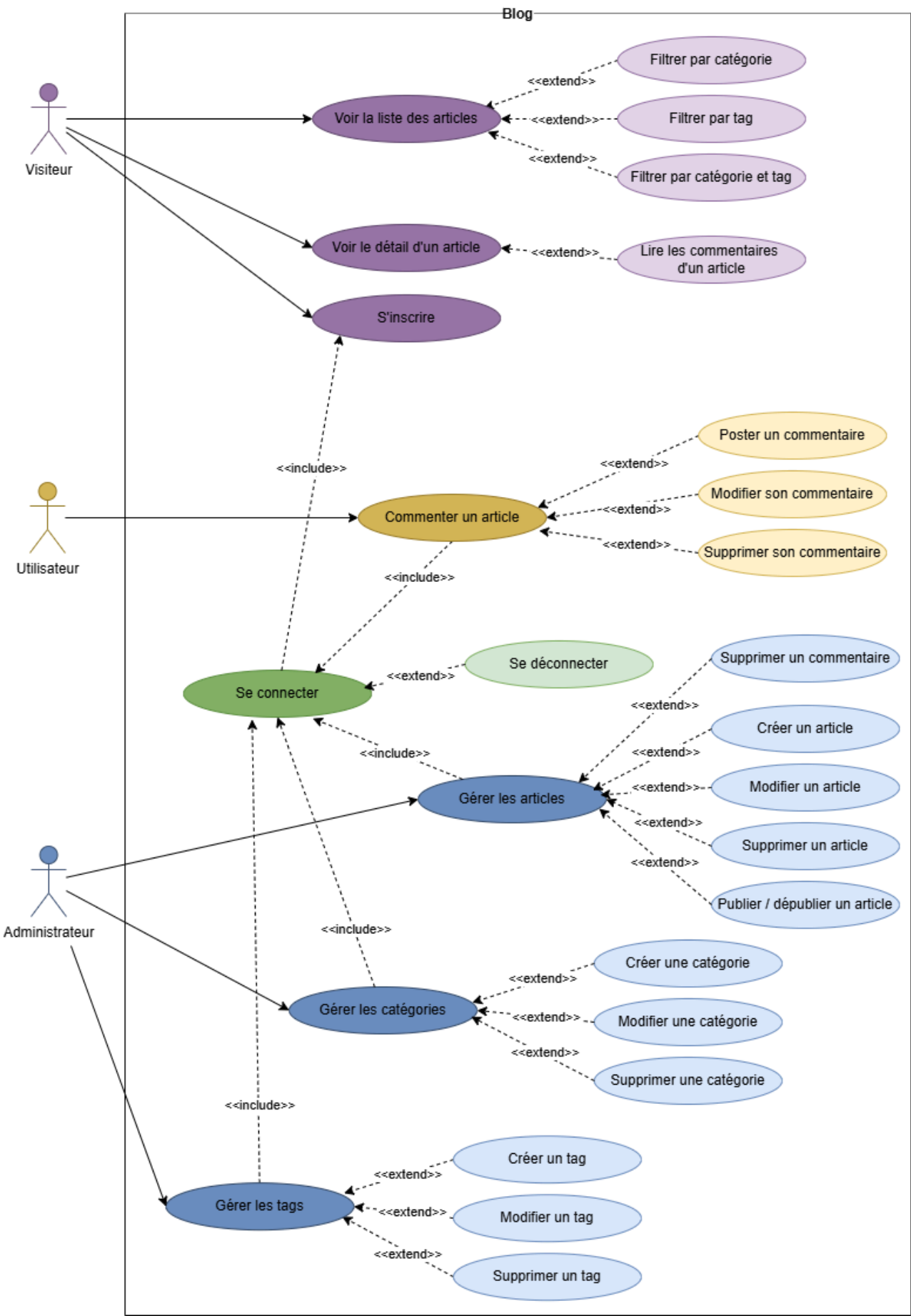
3. Use cases (Cas d'utilisation)

Tableau

Nom	Acteur	Déclencheur	Résultat attendu
Voir la liste des articles	Visiteur	Accès à la page d'accueil	Liste paginée des articles publiés, triée du plus récent au plus ancien
Filtrer par catégorie	Visiteur	Clic sur une catégorie	Liste filtrée aux articles de cette catégorie
Filtrer par tag	Visiteur	Clic sur un tag	Liste filtrée aux articles portant ce tag
Filtrer par catégorie et tag	Visiteur	Clic sur une catégorie + un tag	Liste filtrée aux articles correspondant aux deux critères
Voir le détail d'un article	Visiteur	Clic sur un article	Page de détail avec titre, contenu, catégorie, tags, commentaires
Lire les commentaires	Visiteur	Accès à la page de détail d'un article	Commentaires affichés sous l'article
S'inscrire	Visiteur	Clic sur "S'inscrire"	Compte créé, utilisateur connecté
Se connecter	Visiteur	Soumission du formulaire de connexion	Session ouverte, redirection vers la page précédente ou l'accueil
Se déconnecter	Utilisateur / Admin	Clic sur "Se déconnecter"	Session fermée, redirection vers l'accueil
Poster un commentaire	Utilisateur	Soumission du formulaire de commentaire	Commentaire enregistré et affiché sous l'article
Modifier son commentaire	Utilisateur	Clic sur "Modifier" sur son commentaire	Formulaire pré-rempli, modification enregistrée après soumission
Supprimer son commentaire	Utilisateur	Clic sur "Supprimer" sur son commentaire	Commentaire supprimé, confirmation visuelle
Créer un article	Admin	Soumission du formulaire de création	Article enregistré en brouillon ou publié selon le statut choisi
Modifier un article	Admin	Clic sur "Modifier" sur un article	Formulaire pré-rempli, modifications enregistrées après soumission

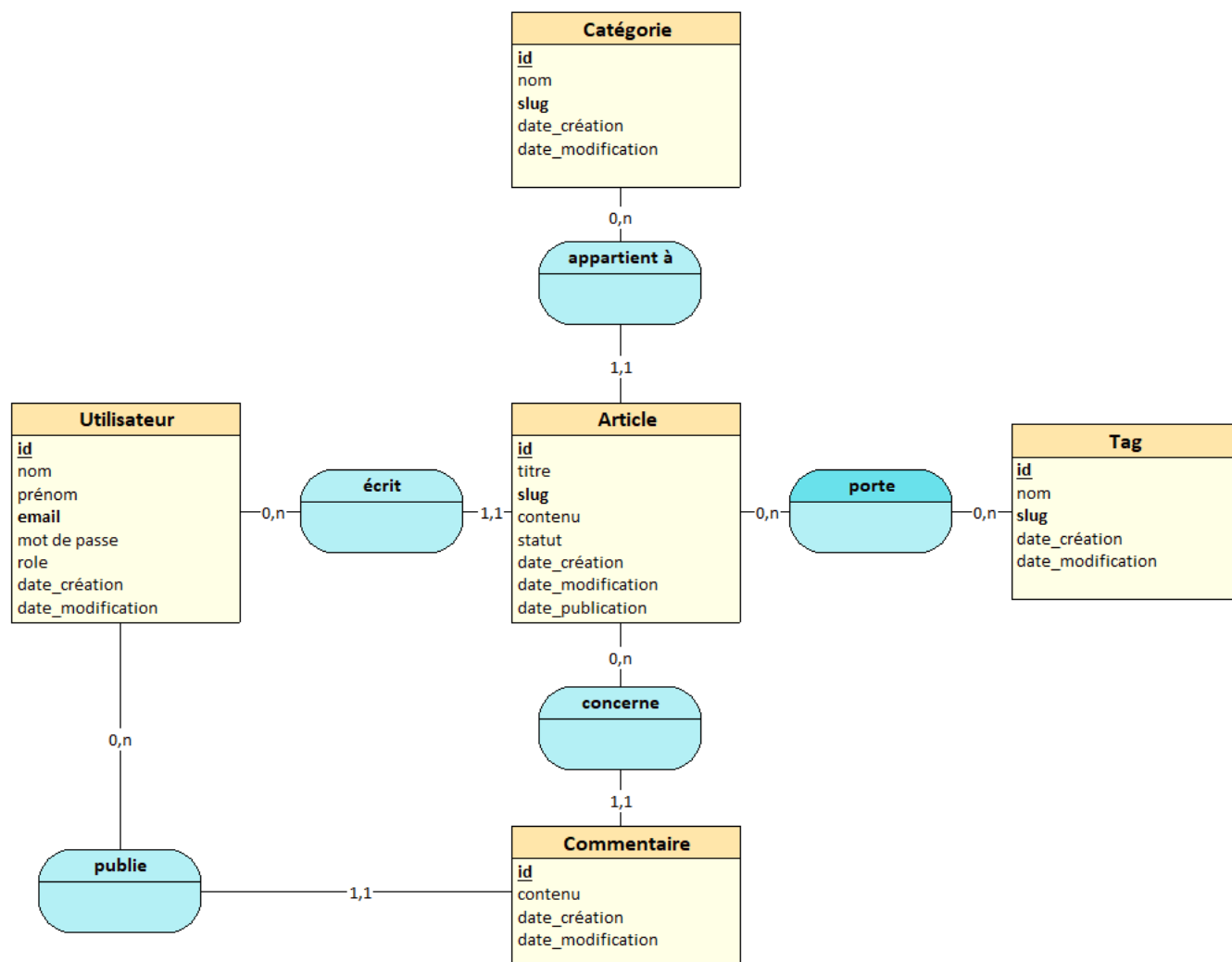
Publier / dépublier un article	Admin	Changement de statut dans le formulaire ou via action rapide	Statut mis à jour, visibilité modifiée en conséquence
Supprimer un article	Admin	Clic sur "Supprimer" sur un article	Article supprimé (et ses commentaires associés)
Supprimer un commentaire	Admin	Clic sur "Supprimer" sur n'importe quel commentaire	Commentaire supprimé
Créer une catégorie	Admin	Soumission du formulaire de création	Catégorie enregistrée, disponible à l'association avec un article
Modifier une catégorie	Admin	Clic sur "Modifier" sur une catégorie	Formulaire pré-rempli, modification enregistrée
Supprimer une catégorie	Admin	Clic sur "Supprimer" sur une catégorie	Catégorie supprimée
Créer un tag	Admin	Soumission du formulaire de création	Tag enregistré, disponible à l'association avec un article
Modifier un tag	Admin	Clic sur "Modifier" sur un tag	Formulaire pré-rempli, modification enregistrée
Supprimer un tag	Admin	Clic sur "Supprimer" sur un tag	Tag supprimé

Diagramme



4. Modélisation base de données

MCD



users → articles

Un utilisateur (admin) peut écrire zéro ou plusieurs articles. (0,N)

Un article est écrit par exactement un utilisateur. (1,1)

categories → articles

Une catégorie peut contenir zéro ou plusieurs articles. (0,N)

Un article appartient à exactement une catégorie. (1,1)

articles ↔ tags

Un article peut porter zéro ou plusieurs tags. (0,N)

Un tag peut être associé à zéro ou plusieurs articles. (0,N)

→ relation many-to-many, table d'association `articles_tags`

articles → comments

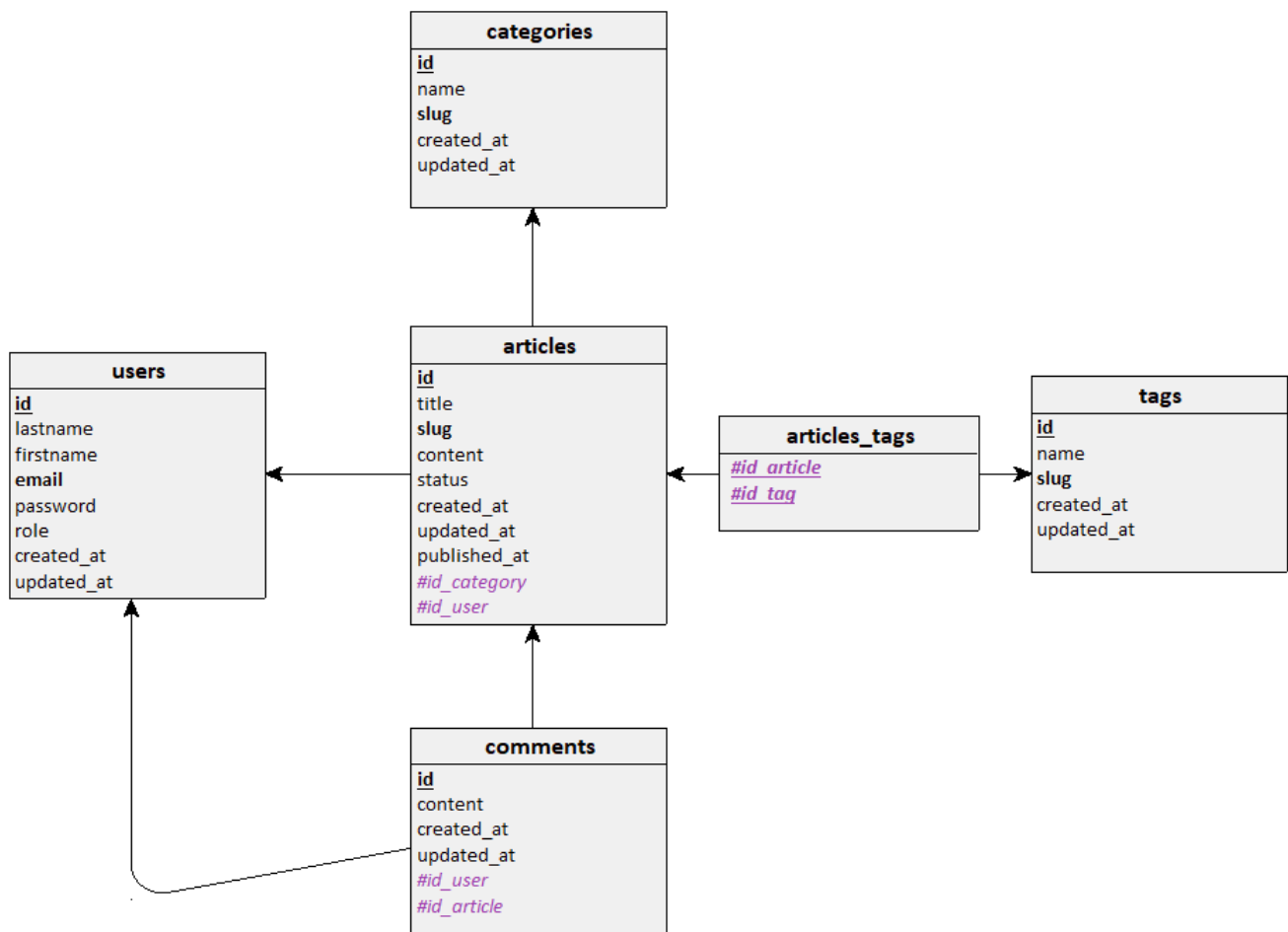
Un article peut recevoir zéro ou plusieurs commentaires. $(0, N)$

Un commentaire concerne exactement un article. $(1, 1)$

users → comments

Un utilisateur peut écrire zéro ou plusieurs commentaires. $(0, N)$

Un commentaire est écrit par exactement un utilisateur. $(1, 1)$

MLD

```
users = (id INT AUTO_INCREMENT, lastname VARCHAR(50), firstname VARCHAR(50), email VARCHAR(255),
password VARCHAR(255), role ENUM('admin', 'user'), created_at DATETIME, updated_at DATETIME);
```

```
categories = (id INT AUTO_INCREMENT, name VARCHAR(50), slug VARCHAR(100), created_at DATETIME, updated_at DATETIME);
```

```
tags = (id INT AUTO_INCREMENT, name VARCHAR(50), slug VARCHAR(100), created_at DATETIME, updated_at DATETIME);
```

```
articles = (id INT AUTO_INCREMENT, title VARCHAR(255), slug VARCHAR(100), content TEXT, status ENUM('draft', 'published'),
created_at DATETIME, updated_at DATETIME, published_at DATETIME, #id_category, #id_user);
```

```
comments = (id INT AUTO_INCREMENT, content TEXT, created_at DATETIME, updated_at DATETIME, #id_user, #id_article);
```

```
articles_tags = (#id_article, #id_tag);
```

Règles de suppression

- Suppression d'un commentaire → suppression physique simple
- Suppression d'un article → suppression en cascade de ses commentaires
- Suppression d'un user `role=user` → suppression en cascade de ses commentaires
- Suppression d'un user `role=admin` → **bloquée** tant qu'il a des articles associés

Script de création de la base de données

```
-- Création de la base de données
CREATE DATABASE laravel_blog;
USE laravel_blog;

-- Table des utilisateurs
CREATE TABLE users(
  id          INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  lastname    VARCHAR(50) NOT NULL,
  firstname   VARCHAR(50) NOT NULL,
  email       VARCHAR(255) NOT NULL,
  password    VARCHAR(255) NOT NULL,
  role        ENUM('admin', 'user'),
  created_at  DATETIME NOT NULL,
  updated_at  DATETIME,
  PRIMARY KEY(id),
  UNIQUE(email)
);

-- Table des catégories
CREATE TABLE categories(
  id          INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  name        VARCHAR(50) NOT NULL,
  slug        VARCHAR(100) NOT NULL,
  created_at  DATETIME NOT NULL,
  updated_at  DATETIME,
  PRIMARY KEY(id),
  UNIQUE(slug)
);

-- Table des tags
CREATE TABLE tags(
  id          INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  name        VARCHAR(50) NOT NULL,
  slug        VARCHAR(100) NOT NULL,
  created_at  DATETIME NOT NULL,
  updated_at  DATETIME,
  PRIMARY KEY(id),
  UNIQUE(slug)
);
```



```
-- Table des articles
CREATE TABLE articles(
  id          INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  title       VARCHAR(255) NOT NULL,
  slug        VARCHAR(100) NOT NULL,
  content     TEXT NOT NULL,
  status      ENUM('draft', 'published') NOT NULL,
  created_at  DATETIME NOT NULL,
  updated_at  DATETIME,
  published_at DATETIME,
  id_category INT NOT NULL,
  id_user     INT NOT NULL,
  PRIMARY KEY(id),
  UNIQUE(slug),
  FOREIGN KEY(id_category) REFERENCES categories(id),
  FOREIGN KEY(id_user) REFERENCES users(id)
);

-- Table des commentaires
CREATE TABLE comments(
  id          INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  content     TEXT NOT NULL,
  created_at  DATETIME NOT NULL,
  updated_at  DATETIME,
  id_user     INT NOT NULL,
  id_article  INT NOT NULL,
  PRIMARY KEY(id),
  FOREIGN KEY(id_user) REFERENCES users(id),
  FOREIGN KEY(id_article) REFERENCES articles(id)
);

-- Table de liaison articles ↔ tags
CREATE TABLE articles_tags(
  id_article INT NOT NULL,
  id_tag     INT NOT NULL,
  PRIMARY KEY(id_article, id_tag),
  FOREIGN KEY(id_article) REFERENCES articles(id),
  FOREIGN KEY(id_tag) REFERENCES tags(id)
);
```

5. Maquettes (wireframes)

Écran 1 — Liste des articles (visiteur)

[Se connecter](#) [S'inscrire](#)

Filtres :

Toutes les catégories

Tous les tags

[Catégorie] [Tag 1] [Tag 2]

12 jan. 2026

Titre de l'article

Extrait du contenu. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed sollicitudin, turpis sit amet placerat elementum, libero nisl rhoncus nisl, in consequat justo nisi et arcu. Mauris dign...

Lire →

[Catégorie] [Tag 1]

8 jan. 2026

Titre de l'article

Extrait du contenu. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed sollicitudin, turpis sit amet placerat elementum, libero nisl rhoncus nisl, in consequat justo nisi et arcu. Mauris dign...

Lire →

...

- Précédent

Page 1/4

Suivant -

Les filtres catégorie et tag sont cumulables — sélectionner les deux filtre sur les articles correspondant aux deux critères. La pagination est en bas de liste. L'extrait est tronqué côté serveur (pas de JS). Le tri antéchronologique est implicite : aucun contrôle de tri exposé à l'utilisateur.

Page 10/15

Écran 2 — Détail d'un article (visiteur)

[Se connecter](#) [S'inscrire](#)

Filtres :

Toutes les catégories

Tous les tags

[← Retour à la liste](#)

[Catégorie] [Tag 1] [Tag 2]

Titre de l'article

Par Édith Orial · 12 jan. 2026

Contenu complet. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed sollicitudin, turpis sit amet placerat elementum, libero nisl rhoncus nisl, in consequat justo nisi et arcu. Mauris dignissim nulla vitae dapibus iaculis. Nam eu aliquam augue. Nam eros odio, rhoncus in pretium id, vestibulum sollicitudin est. Sed rhoncus, turpis at malesuada sollicitudin, tellus tellus euismod nunc, a porttitor nisl erat eget metus. In interdum hendrerit urna. Nam volutpat lectus ac eleifend laoreet. Praesent ac fringilla mauris, non venenatis arcu. Cras et velit ac tortor efficitur sollicitudin. Quisque eu metus finibus, cursus sem sit amet, hendrerit dolor. Curabitur ac risus nec lacus laoreet viverra id id ante.

2 commentaires

Henri Amédépan · 15 jan. 2026

Contenu du commentaire. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed sollicitudin, turpis sit amet placerat elementum, libero nisl rhoncus nisl, in consequat justo nisi et arcu.

Théa Louest · 13 jan. 2026

Contenu du commentaire. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed sollicitudin, turpis sit amet placerat elementum, libero nisl rhoncus nisl, in consequat justo nisi et arcu.

Connectez-vous pour commenter

Le bas de page varie selon l'état de connexion :

- Visiteur voit "Connectez-vous pour commenter"
- Utilisateur connecté voit le formulaire de commentaire (écran 3).

Les boutons Modifier/Supprimer apparaissent sur chaque commentaire uniquement pour son auteur (ou pour l'admin sur tous).

Écran 3 — Formulaire de commentaire (utilisateur connecté)



Jane Sépa  [Se déconnecter](#)

Filtres :

Toutes les catégories 

Tous les tags 

...

Laisser un commentaire

Votre commentaire...

Publier

Le formulaire est affiché uniquement si l'utilisateur est connecté.
Sinon, un lien "Connectez-vous pour commenter" le remplace (voir écran 2). Le nom de l'auteur est récupéré depuis la session, pas saisi manuellement. Le même formulaire pré-rempli sert pour la modification d'un commentaire existant, avec un bouton "Annuler" supplémentaire.

Écran 4 — Connexion / Inscription

☐

Se connecter

Email

janesepa@email.com

Mot de passe

Se connecter

Pas encore de compte ?

→ [S'inscrire](#)

☐

Créer un nouveau compte

Vous êtes déjà inscrit ? → [Se connecter](#)

Prénom

Jane

Nom

Sépa

Email

janesepa@email.com

Mot de passe

Confirmer le mot de passe

S'inscrire

Deux écrans distincts mais liés par des liens croisés. La confirmation de mot de passe à l'inscription est une règle de validation Laravel standard. Après connexion réussie, redirection vers la page d'où vient l'utilisateur (comportement natif de Laravel avec `intended()`).

Écran 5 — Création / édition d'article (admin)



Admin  [Se déconnecter](#)

[← Retour à la liste](#)

Titre

Catégorie

Sélectionner une catégorie 

Tags

Tag 1 x

Tag 2 x

+ Ajouter un tag

Titre

Titre

☐ Brouillon

☒ Publié

Annuler

Enregistrer

Ce formulaire sert à la fois pour la création et l'édition.
En édition, tous les champs sont pré-remplis. La catégorie est une liste déroulante. Les tags sont une sélection multiple. Le statut par défaut à la création est "Brouillon" : l'admin choisit explicitement de publier.

Écran 6 — Liste des articles (admin)

Admin

A

[Se déconnecter](#)

Articles

+ Nouvel article

Titre	Catégorie	Statut	Date	Actions
Titre de l'article	Dev	● Publié	12/01/2026	
Titre de l'article	Design	○ Brouillon	08/01/2026	
Titre de l'article	Dev	● Publié	03/01/2026	
...				

- Précédent

Page 1/4

Suivant -

La liste admin affiche tous les articles quel que soit leur statut (brouillons inclus), contrairement à la liste publique. Le statut est visible d'un coup d'œil.
Les actions possibles :

- Modifier (✎) → vers le formulaire d'édition
- Supprimer (🗑) → suppression avec confirmation
- Publier (➤) → change le statut à "Publié"

Cette interface peut aussi servir de base pour la gestion des catégories et des tags (même structure de tableau).